SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
UNIDAD DIDÁCTICA

TECNOLOGÍA DE MATERIALES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**:** IESTP MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	**CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO**	**:** ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
1.3	**MÓDULO PROFESIONAL**	**:** MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	**:** TECNOLOGÍA DE MATERIALES
1.5	**PERIODO ACADÉMICO**	**:** 2025 - I
1.6	**Nº DE CRÉDITOS**	**:** 02 CRÉDITOS
1.7	**NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:** 36 horas	
1.8	**TURNO**	**:** DIURNO - NOCTURNO
1.9	**FECHA DE INICIO**	**:** 01 DE ABRIL DE 2025
1.10	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**:** 01 DE AGOSTO 2025
1.11	**DOCENTE RESPONSABLE**	**:** Dr. Adolfo Osorio Osorio

II. SUMILLA.

Naturaleza: El curso corresponde al área de Formación Específica y es de carácter teórico práctico.

Contenidos básicos: La estructura atómica de los materiales, materiales magnéticos y su comportamiento, propiedades de los materiales, el circuito magnético, el magnetismo, sensores de campo magnético, magneto en la industria, conductor de cobre, conductor de aluminio. materiales dieléctricos, características de las fibras, papeles y cintas, el Silicio y el Germaniolicación de los materiales.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planifica y emplea correctamente los materiales conductores y dieléctricos, aplicando correctamente en las instalaciones y construcción de maquinarias y equipos eléctricos.

IV. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Las competencias para la empleabilidad en **electroneumática y electrohidráulica** abarcan conocimientos técnicos, habilidades prácticas y competencias transversales que permiten a un profesional destacarse en el sector industrial.

V. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1. Planificar y emplear correctamente los materiales conductores y aislantes que se emplean en la construcción de maquinarias y equipos eléctricos	1.- Clasifica los materiales de acuerdo a la composición de la materia. 2.- Selecciona los materiales conductores adecuadamente utilizando catalogas y normas técnicas. 3.- Enumera las propiedades fundamentales de los materiales aislantes de acuerdo a catálogos y normas técnicas.
2. Aplicar los conocimientos de la Tecnología de Materiales en la construcción e implementación de sistemas eléctricos industriales	Aplica y utiliza correctamente los materiales eléctricos en las instalaciones y construcción de máquinas y equipos eléctricos.

VI. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Las competencias para la empleabilidad en **Tecnología de Materiales** están relacionadas con el conocimiento, habilidades y actitudes que permiten a los profesionales desempeñarse eficazmente en la industria.

VII. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
Semana 1:	Diferencia un material conductor, dieléctrico y semiconductor.	Verificar las características de la estructura atómica de los materiales.	Estructura atómica de los materiales. Materiales conductores de la corriente eléctrica
Semana 2:	Conoce los materiales magnéticos	Presentación de los materiales Magnéticos y su comportamiento	Materiales Magnéticos Imanes.
Semana 3:	Define claramente la magnetización, estabilidad térmica	Explicación de las propiedades de los materiales.	Alta Magnetización Estabilidad Térmica Elevada Coercitividad
Semana 4:	Conoce y demuestra las pérdidas en los materiales.	Determinar las pérdidas en los materiales.	Pérdidas de corriente en materiales Magnéticos: -Por Histéresis - Por Foucault

Semana 5:	Conoce y explica el circuito magnético	Determinar el circuito magnético	Circuito Magnético: -El anillo de Rowland.
Semana 6	Conoce las aplicaciones del magnetismo.	Aplicaciones modernas en el magnetismo. .	Usos y Desarrollo tecnológico del Magnetismo
Semana 7	Conoce los sensores de campo magnético	sensores de campo magnético.	Sensores de campo magnético.
Semana 8:	Aplicación de los circuitos magnéticos.	Aplicaciones del magneto en la industria.	-Refrigeración Magnética. -Magneto Resistencia. -Válvulas de spin
Semana 9:	Aplicación de los circuitos magnéticos.	Aplicaciones del magneto en la industria.	-Refrigeración Magnética. -Magneto Resistencia. -Válvulas de spin
Semana 10:	Conocer las características del cobre.	Evaluación de un conductor de cobre.	Conductores de la corriente eléctrica, alambres y cable de cobre, Alambres de bobinado.
Semana 11:	Conocer las características del aluminio. Conocer las páginas de los proveedores.	Evaluación de un conductor de aluminio. Ingresar a las páginas web de INDECO y CELSA	Alambres y cable de aluminio. Empresas fabricantes de conductores en el Perú, INDECO y CELSA, características principales.
Semana 12:	Conocer las características del aluminio. Conocer las páginas de los proveedores.	Evaluación de un conductor de aluminio. Ingresar a las páginas web de INDECO y CELSA	Alambres y cable de aluminio. Empresas fabricantes de conductores en el Perú, INDECO y CELSA, características principales.
Semana 13:	Conoce los materiales dieléctricos	Presentación de materiales dieléctricos.	Materiales dieléctricos, características. Fibras, papeles, cintas y aceites dieléctricos.

Semana 14:	Analiza Papeles y fibras aislantes, cintas.	Características de las fibras, papeles y cintas.	Materiales dieléctricos, características. Fibras, papeles, cintas y aceites dieléctricos.
Semana 15:	Conoce las características del Silicio y Germanio	El Silicio y el Germanio	Empresas fabricantes de los materiales dieléctricos del Perú, características técnicas. Materiales semiconductores y sus características.
Semana 16:	Manejo de cálculo de las características de los materiales conductores y dieléctricos.	Cálculo de aplicación de los materiales.	Calculo justificativo de los materiales y sus aplicaciones
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VIII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales Educativos

- Pizarra acrílica y plumones
- Libros, revistas y catálogos especializados
- Herramientas básicas del electricista.
- Dispositivos y componentes electrónicos
- Transformadores, motores monofásicos y trifásicos
- Fuentes de alimentación, instrumentos de medición.

Medios visuales

- Proyector Multimedia
- Herramientas de software para la creación y visualización de documentos.

IX. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la asignatura será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación.

Profesor-estudiante: Exposición del profesor y participación de los alumnos y realimentación. **Alumno-texto:** Revisión bibliográfica de textos, manuales, revistas y trabajos de investigación. **Alumno-comunidad:** Trabajos diagnósticos y asistencia a eventos

académicos.

Métodos: Activo, descubrimiento, razonamiento, Laboratorio y simulaciones.
Técnicas: Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos, etc.
Estrategias didácticas: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: Tratamiento del error, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse electricista, investigando la labor del electricista, maleta de herramientas del electricista.

- Inductivo
- Deductivo
- Análisis
- Síntesis

X. EVALUACIÓN

- Para la aprobación de la unidad didáctica se tendrá en cuenta los criterios siguientes:
- La asistencia mínima es del 70%.
- La nota mínima aprobatoria de la U.D. Es trece en escala vigesimal (0–20).
- El estudiante que obtenga 10, 11, 12 tiene derecho a recuperación. Dicha recuperación se realizará inmediatamente después de finalizada la capacidad terminal. Los estudiantes que obtengan menos de Diez (10) repetirán la UD.
- La nota final de la U.D. es la Nota de la última capacidad terminal.
- La evaluación comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

FORMAS DE OBTENER PROMEDIO: Nota final

Promedio de las evaluaciones de proceso y salida por competencia

Para la aprobación del proceso se tendrá en cuenta los siguientes criterios.

No tener el 30% de asistencia a clase durante el semestre lectivo.

Poseer los implementos de seguridad e higiene en labores de taller.

Tener calificaciones finales en todas y cada

X.- BIBLIOGRAFÍA

AUTOR	TÍTULO DE OBRA	EDITORIAL/EDICIÓN
DONALD R. ASKELAND / WENDELIN J. WRIGHT	CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES	CENGAGE LEARNING/2022
RAYMOND A. SERWAY/JOHN W. JEWETT JR.	INTRODUCCIÓN A ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO	CENGAGE LEARNING/2022
JUAN GUERRERO, JÚPITER FIGUERA	CONDUCTORES ELÉCTRICOS	AMAZON DIGITAL SERVICES LLC – KDP/2019
WILLIAM D. CALLISTER, DAVID G. RETHWISCH	CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES	REVERTE/2019

https://www.nexans.pe/es/
www. tecnología de materiales.com.pe
www.tecnoficio.com/electricidad/instrumentacion_industrial5.php
http://ielectricidad.jimdo.com/automatizacion-y-control/#

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Docente
Lic. Adolfo Osorio Osorio